Hugo Marquerie 10/11/2026

# Teo esp lp debil esp cuasinormado

**Lema 1.** *Sea $(X, \Sigma, \mu)$ un espacio de medida y $p \in (0, \infty]$. Entonces,*

$$\|\cdot\|_{p,\infty} \text{ es una cuasinorma en } L^{p,\infty}(X, \Sigma, \mu) := \mathcal{L}^{p,\infty}(X,\Sigma,\mu)/\sim,$$

*donde $\forall f, g \in \mathcal{L}^{p,\infty}(X, \Sigma, \mu) : f \sim g \iff f = g$ c.t.p..*

***Demostración*:** El `lem-esp-lp-debil-esp-vectorial/`lema 1 nos dice que $\mathcal{L}^{p,\infty}(X, \Sigma, \mu)$ es un espacio vectorial. Por lo tanto, $L^{p,\infty}$ también lo es, con las operaciones bien definidas inducidas.

Si $p = \infty$, por el `lem-esp-lp-vectorial/`lema 1 aplicado a $p = \infty$, la norma $\|\cdot\|_\infty$ cumple las propiedades de una norma y, en particular, de una cuasinorma. Por lo tanto, supongamos que $0 < p < \infty$.

Basta comprobar las propiedades de la definición de cuasinorma:

(I) Para todo $f \in \mathcal{L}^{p,\infty}(X, \Sigma, \mu)$, es claro que $\|f\|_{p,\infty} = \sup_{\lambda>0} \lambda \, (d_f(\lambda))^{1/p} \geqslant 0$.

Además, si $\|f\|_{p,\infty} = 0$, entonces $d_f(\lambda) = 0$ para todo $\lambda > 0$. Por consiguiente,

$$\mu\left(\{x \in X : |f(x)| > 0\}\right) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \left\{x \in X : |f(x)| > \frac{1}{n}\right\}\right) = 0,$$

y, por lo tanto, $f = 0$ c.t.p. Recíprocamente, si $f = 0$ c.t.p., entonces $\|f\|_{p,\infty} = 0$. Así, la cuasinorma es positiva no degenerada en el cociente $L^{p,\infty}$.

(II) Sean $f \in \mathcal{L}^{p,\infty}(X, \Sigma, \mu)$ y $\alpha \in \mathbb{K}$. Si $\alpha = 0$, entonces $\|\alpha f\|_{p,\infty} = 0$. Si $\alpha \neq 0$, por la `prop-fn-distribucion/`proposición 1.`prop-fn-distribucion/2`, tenemos que

$$\|\alpha f\|_{p,\infty} = \sup_{\lambda>0} \lambda \left(d_f\left(\frac{\lambda}{|\alpha|}\right)\right)^{1/p} = |\alpha| \sup_{t>0} t \, (d_f(t))^{1/p} = |\alpha| \cdot \|f\|_{p,\infty}.$$

(III) Sean $f, g \in \mathcal{L}^{p,\infty}(X, \Sigma, \mu)$ y denotemos $A := \|f\|_{p,\infty}$ y $B := \|g\|_{p,\infty}$. Si $A = 0$ o $B = 0$, la desigualdad cuasitriangular se sigue de (I). Supongamos, por tanto, que $A, B > 0$ y definamos

$$t := \frac{A}{A + B} \in (0, 1).$$

Por la desigualdad triangular de $|\cdot|$, para todo $\lambda > 0$,

$$\{x \in X : |f(x) + g(x)| > \lambda\} \subset \{x \in X : |f(x)| > t\lambda\} \cup \{x \in X : |g(x)| > (1-t)\lambda\}.$$

Por la monotonía y la subaditividad de la medida,

$$\lambda \left(d_{f+g}(\lambda)\right)^{1/p} \leqslant \lambda \left[d_f(t\lambda) + d_g((1-t)\lambda)\right]^{1/p} \leqslant \left[\frac{A^p}{t^p} + \frac{B^p}{(1-t)^p}\right]^{1/p} = 2^{1/p}(A+B).$$

Tomando el supremo sobre $\lambda > 0$, obtenemos

$$\|f+g\|_{p,\infty} \leqslant 2^{1/p} \left(\|f\|_{p,\infty} + \|g\|_{p,\infty}\right).$$

Por lo tanto, $K = 2^{1/p}$ es una constante cuasitriangular válida. ■